

국내 기후변화 물리적리스크의 실물경제 영향 분석

금융안정국 지속가능성장연구팀 이지원 과장

- ① (검토배경) 평균기온 및 강수량이 점진적으로 상승하는 기후변화의 만성(chronic) 물리적리스크는 거시적 관점에서 산업별 또는 지역별로 기후위기 영향과 취약성을 파악하기 위한 정책적 목적뿐 아니라, 다양한 산업 및 지역과 연계된 금융 부문에서의 포트폴리오 분석 또는 리스크 관리를 위해서도 그 중요성이 점증하고 있다.

그러나 국내 기후변화의 물리적리스크 영향에 대한 연구는 소수에 불과한 실정이다. 이에 국내 기후변화 특성을 반영한 만성적 기후리스크의 산업 및 지역별 경제 성장 영향을 다루는 피해함수에 대한 실증분석*을 통해 국내 기후변화 물리적리스크를 정량적으로 평가하고자 한다.

* 본고에서는 NGFS(Network for Greening the Financial System, 녹색금융협의체) 및 세계 중앙은행들의 기후 시나리오 분석에 주로 활용되는 Kalkuhl and Wenz(2020)의 방법론을 따라, 국내 만성 기후리스크의 실물경제 영향을 패널고정효과 모형을 활용하여 실증분석하였다.

- ② (분석결과) 국내 기후 조건을 반영하여 피해함수를 추정한 결과, 연 총강수량 증가는 지역내총생산에 장기적으로 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

연 총강수량 1m 증가시 지역내총생산(일인당 기준) 성장을 2.54% 하락시키는 영향이 있는 것으로 나타났다. 산업별로 연 총강수량 증가 관련 리스크의 영향을 살펴보면, 실외에 노출된 생산활동이 많고 노동생산성에 영향을 상당히 받는 건설업(-9.84%)과 비금속광물 및 금속제품 제조업(-6.78%), 그리고 금융 및 보험업(-3.62%) 등에서 실질 부가가치의 성장에 대한 부정적 영향이 큰 것으로 분석되었다.

문의처: 금융안정국 지속가능성장연구팀 이지원 과장 (☎02-750-6878)

※ 이 연구내용은 집필자의 개인의견이며 한국은행의 공식견해와는 무관합니다. 따라서 본 논문의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 집필자명을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

한편 연 평균기온 상승에 따른 일인당 지역내총생산 성장 영향은 통계적으로 유의하지 않았으나, 산업별로는 일부 산업에서 유의한 영향이 있는 것으로 나타났다.

평균기온 상승에 따른 실질 부가가치의 장기 성장에 미치는 영향이 유의하게 나타난 산업들을 살펴보면, 연 평균기온 상승은 주로 서비스업의 실질 부가가치 성장에 장기적으로 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 평균기온 1℃ 상승시 도매 및 소매업(-1.85%), 부동산업 (-1.73%) 등에 피해 영향이 있을 것으로 추정되었다.

산업별 피해함수 추정치를 바탕으로 연 평균기온과 연 총강수량이 실질 부가가치에 미치는 영향을 종합적으로 반영하고, 기후변화 영향*이 5년간 누적되는 상황을 가정하여, 국내의 산업별 및 지역별로 기후변화 물리적리스크 영향을 각각 평가해 보았다.

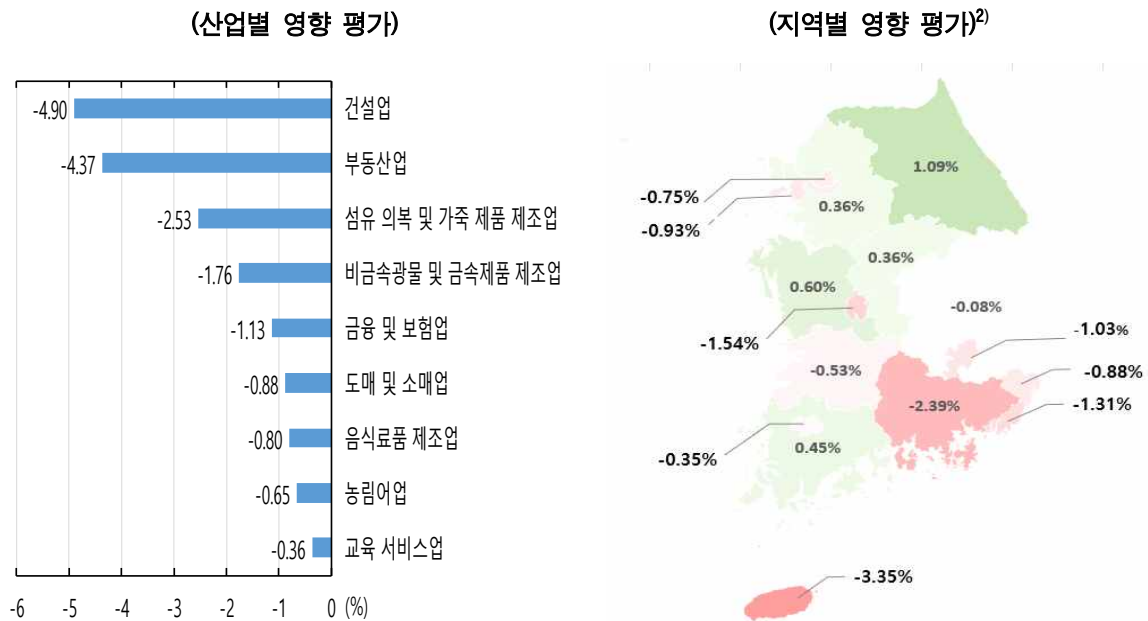
* 각 행정구역에서 1985년~2021년 관측자료를 바탕으로 향후 관측될 가능성(likelihood)이 높은 연도별 기온과 강수량 변화분의 중간값을 기준으로 기후변화 영향을 평가

산업별로는, 건설업(-4.90%), 부동산업(-4.37%), 섬유 의복 및 가죽제품(-2.53%)과 비금속광물 및 금속제품(-1.76%), 금융 및 보험업(-1.13%)에서 피해 영향이 있을 것으로 나타났다(그림 1 좌측 패널).

지역별로는, 위도상 남쪽에 위치하거나 도시화 및 산업화 비중이 높은 지역인 제주(-3.35%), 경남(-2.39%), 대전(-1.54%), 부산(-1.31%), 대구(-1.03%), 인천(-0.93%), 울산(-0.88%), 서울(-0.75%) 등에서 피해 영향이 있을 것으로 나타났다 (그림 1 우측 패널).

다만, 지구 평균기온 상승에 따라 국내 기후조건이 다변화하여 현재까지 관측된 중간값보다 더 높은 수준의 평균기온과 총강수량 증가가 나타날 수 있음에 유의할 필요가 있다. 또한 본 추정치는 홍수, 가뭄, 산불 등 급성 리스크로 인한 직접적 피해 영향에 대한 예측은 포함하고 있지 않아 이를 고려할 경우의 피해 수준은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

[그림 1] 관측치 기반 만성 기후리스크의 산업별 지역별 실질 부가가치 영향 평가¹⁾



주: 1) 각 산업별 피해함수 추정치 및 각 행정구역별 기후변수 변화(연간 평균 기온과 강수량)를 활용하여 5년간 ('23~'27 누적치) 지역별 실질 부가가치에 미치는 영향을 도출

2) 각 지역의 산업 비중을 반영하여 지역별 영향을 집계

- ③ (시사점) 본고의 지역별 기후리스크 피해 영향 평가는 거시 경제의 장기 성장 관점에서 기후변화 물리적 리스크를 줄이기 위한 적응적 대응과 이를 뒷받침하는 재원인 적응(adaptation) 금융에 대한 정부와 금융권의 관심이 중요함을 시사한다. 또한 각 산업에서는 원활한 사업 운영 및 미래 전략 측면에서 장기적 시계의 물리적 리스크 관련 식별, 평가, 관리의 중요성에 대한 체계적 인식 및 대응이 중요함을 시사한다. 아울러, 기후변화 물리적리스크를 줄이기 위하여 근본적으로는 탄소 중립에 대한 노력이 필수적이며, 기후위기 적응은 온실가스 감축과 더불어 기후변화 대응의 중요한 축임에 대한 인식의 제고가 필요하다.

국내 만성 기후리스크 영향을 분석한 본고의 결과는 장기적 시계에서 만성 기후리스크가 지역 및 산업별로 성장에 미치는 영향을 분석하여 물리적리스크에 대한 정량적 참고자료로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어, 분석 결과를 활용하여 지역간 또는 산업간 기후변화의 물리적리스크 영향을 비교할 수 있으며, 이를 바탕으로 금융부문은 대차대조표 측면에서 각 산업 및 지역과 연계된 만성 기후리스크를 평가하고 기후리스크 스트레스 테스트에서도 참고할 수 있을 것으로 보인다. 또한 동 분석 결과는 지역별 기후대응 정책 수립을 위한 참고자료로도 활용할 수 있을 것으로 기대된다.